

Análisis del proyecto

En la etapa de análisis se estudiará el funcionamiento actual del sistema de gestión de stock basado en planillas de Excel, identificando sus principales características, necesidades y limitaciones.

Se analizarán las operaciones que realizan los usuarios, como el registro de productos, ingreso y egreso de mercadería, consulta de stock y control de vencimientos. También se prestará especial atención al trabajo simultáneo entre las dos sucursales, buscando identificar posibles problemas de actualización, duplicación o inconsistencia de datos.

A partir de este análisis se definirán los requisitos funcionales y no funcionales que deberá cumplir el nuevo sistema, tomando como objetivo principal mejorar la organización, disponibilidad y confiabilidad de la información.

Diseño del proyecto

En la etapa de diseño se establecerá la estructura que tendrá el nuevo sistema y la forma en que sus diferentes componentes se relacionarán entre sí.

Se diseñará una base de datos centralizada para almacenar la información de productos, usuarios, sucursales y movimientos de stock. También se definirá la interfaz que utilizarán los empleados para realizar las diferentes operaciones.

El sistema estará diseñado para permitir que ambas sucursales trabajen de manera simultánea sobre la misma información, aplicando mecanismos de concurrencia y control de datos para evitar inconsistencias.

Entre los principales elementos a diseñar se encontrarán:

- **Base de datos:** productos, categorías, sucursales, usuarios y movimientos.
- **Interfaz de usuario:** pantallas para consultar y administrar el stock.
- **Módulo de productos:** alta, modificación, consulta y baja de productos.
- **Módulo de stock:** control de cantidades y movimientos.
- **Módulo de sucursales:** administración independiente del inventario de cada sucursal.
- **Módulo de vencimientos:** identificación de productos próximos a vencer.
- **Módulo de usuarios:** control de acceso y permisos.
- **Sistema de concurrencia:** control de operaciones simultáneas para mantener la consistencia de los datos.